

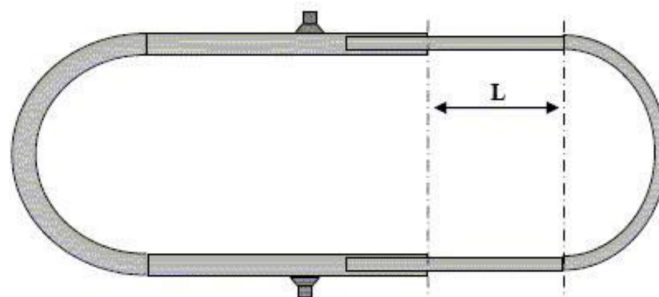
Erhalten am 12. Dezember 2024

Lösung 12

Aufgabe 1: Überlagerte Schwingungen

Lernziel: Berechnung überlagerter Schwingungen

- a) Beim Stimmen eines Geigenduos gibt der erste Geiger sein A (440 Hz) an. Nun spielt der zweite Geiger sein A dazu. Das Resultat ist ein Ton, der mit einer Frequenz von 3 Hz seine Lautstärke ändert (6 mal pro Sekunde wird der Nulldurchgang durchlaufen). Wie kommt diese Lautstärkeänderung zustande und wie kann der zweite Geiger vorgehen, um sie zu beheben?
- b) Im unten illustrierten Experiment können zwei Schwingungen, die von demselben Lautsprecher erzeugt werden, überlagert werden. Die Schwingungen durchlaufen zwei unterschiedlich lange Wege, da einer der Wege um $2L$ mit $L \in \mathcal{R}$ verlängert werden kann. Der Lautsprecher sendet einen Ton mit einer Frequenz von $\nu = 1500$ Hz. Die Überlagerung der Schwingungen kann mit einem Mikrophon aufgenommen werden. Zwei einander folgende Minima der Amplitude der überlagerten Schwingungen werden erreicht wenn $L = d = 11.5$ cm. Bestimmen Sie daraus die Schallgeschwindigkeit.



- a) Beim auftretenden Phänomen handelt es sich um eine Schwebung. Aus der Überlagerung der beiden Schwingungen von $\nu_1 = 440$ Hz bzw. ν_2 folgt:

$$\sin(2\pi\nu_1 t) + \sin(2\pi\nu_2 t) = 2 \sin\left(\frac{2\pi(\nu_1 + \nu_2)t}{2}\right) \underbrace{\cos\left(\frac{2\pi(\nu_1 - \nu_2)t}{2}\right)}_{\text{Schwebung}}.$$

Die Frequenzdifferenz ist also das Doppelte der Schwebungsfrequenz. Also ist das A des zweiten Geigers entweder 446 Hz oder 434 Hz. Um zu wissen, in welche Richtung der Ton zu verändern ist, kann der Geiger anfangen zu stimmen. Wird die Schwebung langsamer, stimmt die Richtung, wird sie schneller, verschlechtert sich die Stimmung.

- b) In diesem Fall handelt es sich um eine Überlagerung von zwei Schwingungen mit identischer Amplitude und Frequenz. Durch die unterschiedlich langen Wege unterscheiden sich allerdings die Phasen der Schwingungen. Sei t_f der Zeitpunkt an dem die erste Schwingung am Mikrophon ankommt. Die

zweite Schwingung braucht für den längeren Weg $t_2 = t_f + 2L/v$ mit v der Schallgeschwindigkeit. Für die überlagerte Schwingung gilt daher:

$$\begin{aligned} x(t_f) &= A(\cos(\omega t_f + \delta_1) + \cos(\omega(t_f + 2L/v) + \delta_1)) \\ &= A(\cos(\omega t_f + \delta_1) + \cos(\omega t_f + 2\omega L/v + \delta_1)) \\ &= A(\cos(\omega t_f + \delta_1) + \cos(\omega t_f + \delta_2)), \end{aligned}$$

wobei $\delta_2 = \delta_1 + 2\omega L/v = \delta_1 + 4\pi\nu L/v$. Die Amplitude A' der überlagerten Schwingung ist gegeben durch:

$$A'^2 = 2A^2(1 + \cos(\delta_1 - \delta_2)).$$

A' ist minimal wenn $\cos(\delta_1 - \delta_2) = -1$, also wenn $\delta_1 - \delta_2 = \pi(2m + 1)$ mit $m \in \mathbb{Z}$. Also ist der Phasenunterschied $\Delta\delta$ zwischen zwei aufeinanderfolgenden Minima der Amplitude:

$$\Delta\delta = \pi(2(m + 1) + 1) - \pi(2m + 1) = 2\pi.$$

Dies ist der Fall für $L = d$. Also gilt:

$$\delta_2 - \delta_1 = 2\pi = 4\pi\nu \frac{d}{v}$$

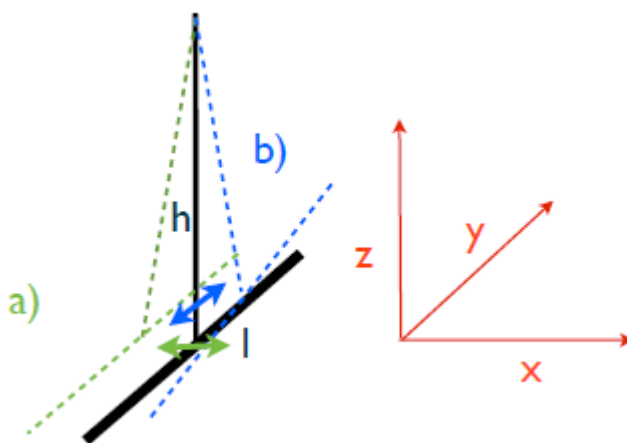
und daher

$$v = 2\nu d = 2 \cdot 1500 \text{ Hz} \cdot 11.5 \text{ cm} = 345 \text{ ms}^{-1}.$$

Aufgabe 2: Schwingender Stab in 2 Dimensionen (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Überlagerung von zwei Schwingungen in einer Ebene.

Ein starrer T-förmiger Körper hängt an einer Aufhängung, welche den Körper in der x - und y -Richtung auslenken lässt. Die Aufhängung lässt keine Drehung um die z -Achse zu. Die Masse des Körpers sei m und ist uniform auf dem horizontalen Balken (Länge l) verteilt, welcher entlang der y -Achse ausgerichtet ist. Die Masse des vertikalen Balkens (Höhe h) kann vernachlässigt werden sowie die Dicke der Balken. Reibungskräfte sind ebenfalls zu vernachlässigen.



- a) Der Körper wird in Richtung x -Achse ausgelenkt. Berechnen Sie die Schwingungsfrequenz des Körpers für kleine Auslenkungen Δx .

- b) Der Körper wird in Richtung y -Achse ausgelenkt. Berechnen Sie die Schwingungsfrequenz des Körpers für kleine Auslenkungen Δy .
- c) Der Körper wird nun um $(\Delta x, \Delta y)$ vom Ruhezustand ausgelenkt und losgelassen, wobei er zu schwingen beginnt. Welchen Namen hat der Graph der Schwingungsbewegung des Schwerpunktes in der xy -Ebene? Geben Sie die allgemeine Lösung der Bewegungsgleichung des Schwerpunktes in der xy -Ebene an. Gehen Sie davon aus, dass das Pendel zur Zeit $t = 0$ seine Ruhezustand $(0, 0)$ durchläuft.
- d) Nun sei $h = 1$ m und $l = 6$ m. Nach welcher Zeit T nach dem Start der Bewegung im Punkt $(\Delta x, \Delta y)$ wird man den Körper zum ersten Mal wieder in der Startauslenkung finden?

Lösung:

Wir wählen ein Koordinatensystem mit Orientierung wie in der Skizze und mit Nullpunkt im Aufhängepunkt des Objektes.

- a) Die Schwingungsfrequenz ist jene eines Fadenpendels mit Fadenlänge h . Alle Massenpunkte machen genau dieselbe Bewegung. Die Annahme eines starren Körpers wird nicht benötigt. Damit haben wir wie für ein gewöhnliches Fadenpendel

$$T_x = 2\pi \sqrt{\frac{h}{g}}$$

oder äquivalent

$$\omega_x = \sqrt{\frac{g}{h}}.$$

- b) Für die Schwingung in die y -Richtung kann der starre Körper nicht mit einer Punktmasse approximiert werden. Das Pendel ist nun ein physikalisches Pendel und wird beschrieben durch die Gleichung

$$J\ddot{\varphi} = M,$$

wobei J das Trägheitsmoment, φ der Winkel und M das Drehmoment darstellen. Das Drehmoment für kleine Winkel ist gegeben durch

$$M = -hmg \sin \varphi \approx -hmg\varphi.$$

Die Bewegungsgleichung ist also

$$J\ddot{\varphi} = -hmg\varphi,$$

und beschreibt somit eine harmonische Schwingung mit Periode

$$T_y = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgh}},$$

mit J dem Trägheitsmoment des Körpers mit Rotation um die x -Achse bezüglich des Aufhängepunkts. Das Trägheitsmoment J entspricht dem eines dünnen Stabes kombiniert mit dem Satz von Steiner:

$$J = \frac{1}{12}ml^2 + mh^2.$$

Somit ist die Periodendauer

$$T_y = 2\pi \sqrt{\frac{h^2 + \frac{1}{12}l^2}{gh}} = 2\pi \sqrt{\frac{h}{g}} \sqrt{1 + \frac{1}{12} \left(\frac{l}{h}\right)^2}$$

und somit die Frequenz ω_y

$$\omega_y = \sqrt{\frac{g}{h}} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{12} \left(\frac{l}{h}\right)^2}}.$$

- c) Bei der Schwingung des Schwerpunktes handelt es sich um zwei orthogonale (ungedämpfte) Schwingungen in zwei Dimensionen. Der Graph der Kurve in der xy -Ebene stellt eine sogenannte *Lissajous Figur* dar. Da die x - und y -Bewegung unabhängig voneinander sind, ist die allgemeine Lösung eine Superposition der Lösungen in x - und y -Richtung. Die Lösung der Bewegungsgleichung des Schwerpunktes ist also

$$(x(t), y(t)) = (\Delta x \sin(\omega_x t), \Delta y \sin(\omega_y t)),$$

wobei die Phasen so gewählt wurden, dass das Pendel zum Zeitpunkt $t = 0$ wie gefordert seine Ruheposition durchläuft.

- d) Die Bewegung kehrt in den Anfangspunkt zurück, falls gilt:

$$\omega_x t = 2n\pi$$

$$\omega_y t = 2m\pi$$

mit $n, m \in \mathbb{N}$. Mit den Ausdrücken aus a) und b) gilt für $h = 1$ m und $l = 6$ m:

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \sqrt{1 + \frac{1}{12} \left(\frac{l}{h}\right)^2} = 2.$$

Somit ist für $n = 2$ und $m = 1$ die Bedingung das erste Mal erfüllt. Die gesuchte Zeit T ist somit

$$T = 2 \frac{2\pi}{\omega_x} = \frac{2\pi}{\omega_y} \simeq 4 \text{ s.}$$

Aufgabe 3: Kritisch gedämpftes Torsionspendel (ehemalige Prüfungsaufgabe)

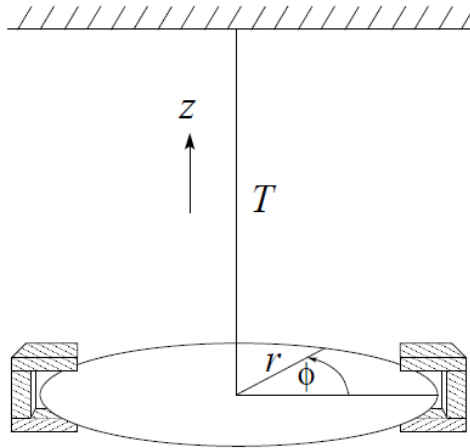
Lernziel: Bewegungsgleichung für eine gedämpfte Schwingung aufstellen und lösen.

Ein Torsionspendel besteht aus einer homogenen Kupferscheibe (Radius $r = 25$ cm und Masse $m = 2$ kg), die an einem Torsionsfaden T aufgehängt ist. Die Auslenkung aus der Gleichgewichtslage sei $\phi(t)$. Der Torsionsfaden erzeugt ein rücktreibendes Moment $\mathbf{M}_T = -\alpha\phi\mathbf{e}_z$. Das Instrument ist ausserdem mit einer Wirbelstrombremse (2 Magnete) ausgestattet, die ein totales rücktreibendes Moment $\mathbf{M}_B = -\beta\dot{\phi}\mathbf{e}_z$ erzeugt.

- Bestimmen Sie die Bewegungsgleichung.
- Wie gross muss β gewählt werden, damit das System kritisch gedämpft ist ($\alpha = 10^{-3}$ Nm)?
- Berechnen Sie in diesem Fall $\phi(t)$ für die Anfangsbedingungen

$$\phi(t = 0) = \phi_0,$$

$$\dot{\phi}(t = 0) = 0.$$



Lösung:

- a) Die Winkelauslenkung aus der Ruhelage sei $\phi(t)$. Der Drehimpuls der Kupferscheibe ist

$$\mathbf{L} = J_z \dot{\phi} \mathbf{e}_z,$$

wobei $J_z = \frac{1}{2}mr^2$. Das rücktreibende Moment ist gegeben durch die Summe der beiden Beiträge

$$\mathbf{M} = -\alpha\phi\mathbf{e}_z - \beta\dot{\phi}\mathbf{e}_z.$$

Und mit Hilfe des Drallsatzes ($\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}$) ergibt sich

$$\begin{aligned} J_z \ddot{\phi} + \beta \dot{\phi} + \alpha \phi &= 0, \\ \ddot{\phi} + \frac{2\beta}{mr^2} \dot{\phi} + \frac{2\alpha}{mr^2} \phi &= 0, \\ \ddot{\phi} + 2\rho \dot{\phi} + \omega_0^2 \phi &= 0. \end{aligned}$$

mit $\rho = \frac{\beta}{mr^2}$ und $\omega_0^2 = \frac{2\alpha}{mr^2}$ (siehe Gl. 9.77 im Skript).

- b) Die Bedingung für kritische Dämpfung (asymptotischer Grenzfall) ist $\rho = \omega_0$, also

$$\beta = mr^2 \sqrt{\frac{2\alpha}{mr^2}} = \sqrt{2\alpha mr^2} = 15.8 \cdot 10^{-3} \text{ Nm} \cdot \text{s}.$$

- c) Die allgemeinste Lösung der Bewegungsgleichung aus a) ist (siehe Gl. 9.86 im Skript)

$$\phi(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\rho t} = (C_1 + C_2 t) e^{-\omega_0 t}.$$

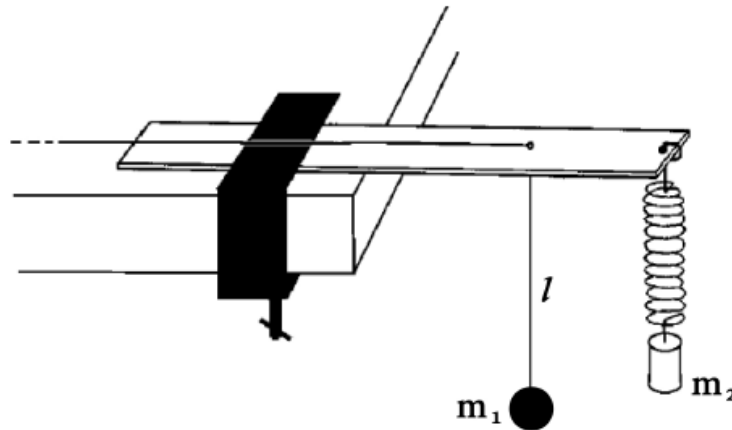
Aus den angegebenen Anfangsbedingungen ergibt sich

$$\phi(t) = \phi_0 (1 + \omega_0 t) e^{-\omega_0 t}.$$

Aufgabe 4: Resonante Schwingung (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Erzwungene Schwingung eines Federpendels und Resonanz.

Ein Fadenpendel der Länge l ist mit einem Federpendel mit Federkonstante k über ein elastisches Plexiglas gekoppelt (siehe Abbildung). Am Fadenpendel hänge eine Kugel der Masse m_1 und am Federpendel hänge ein Zylinder mit Masse m_2 . Die Fadenlänge l beschreibt den Abstand des Massenmittelpunktes der Kugel m_1 und dem Aufhängungspunkt. Wir lenken nun das Fadenpendel ein wenig aus seiner Ruheposition aus und lassen es frei schwingen. Aufgrund der Flexibilität des Plexiglasses induziert die Schwingung der Kugel m_1 eine Schwingung des Zylinders m_2 . Die Masse der Schnur und Schwingungswiderstände können vernachlässigt werden und wir nehmen weiters kleine Auslenkungen des Fadenpendels an.



- Wie gross muss die Masse m_2 sein, damit ein Resonanzverhalten auftritt? Vernachlässigen Sie zunächst die Ausdehnung der Kugel.
- Nun nehmen Sie an, dass die Ausdehnung der Kugel nicht vernachlässigt werden kann. Am Fadenpendel hänge also eine Vollkugel mit Radius R . Wie gross muss nun die Masse m_2 sein, damit ein Resonanzverhalten auftritt?

Lösung:

- Das Fadenpendel ist ein gewöhnliches Pendel mit der Eigenfrequenz

$$\omega_{Faden} = \sqrt{\frac{g}{l}}.$$

Das Federpendel mit Federkonstante k schwingt dagegen mit der Eigenfrequenz

$$\omega_{Feder} = \sqrt{\frac{k}{m_2}}.$$

Da das Fadenpendel bei jedem Nulldurchgang den Plexiglasstreifen durch die Zentripetalkraft zusätzlich etwas nach unten durchbiegt (Aktion gleich Reaktion) und sich das Plexiglas bei einer maximalen Auslenkung der Kugel am meisten “entspannen” kann, wird das Federpendel mit der doppelten Fadenpendel-Frequenz angeregt. Das heisst, wir erhalten Resonanz, falls $\omega_{Feder} = 2\omega_{Faden}$. Es muss also gelten

$$\sqrt{\frac{k}{m_2}} = 2\sqrt{\frac{g}{l}},$$

und somit

$$m_2 = \frac{kl}{4g}.$$

- b) Um die Masse m_2 für das Auftreten der Resonanz zu bestimmen, brauchen wir die Eigenfrequenz ω_{Faden} des Fadenpendels. Dazu brauchen wir die Bewegungsgleichung des Fadenpendels, welche wir mit Hilfe der Energieerhaltung herleiten. Die Gesamtenergie des Fadenpendels ist

$$E_{tot} = E_{rot} + E_{pot}$$

wobei

$$E_{pot} = m_1 gl(1 - \cos(\varphi))$$

die potentielle Energie ist mit φ dem Auslenkungswinkel und

$$E_{rot} = \frac{1}{2} J \dot{\varphi}^2$$

die Rotationsenergie mit J dem Trägheitsmoment der Vollkugel bezüglich des Aufhängungspunktes. Somit haben wir für kleine Auslenkungen (Kettenregel!)

$$0 = \frac{d}{dt} E_{tot} = J \ddot{\varphi} \dot{\varphi} + m_1 gl \sin \varphi \dot{\varphi} \implies J \ddot{\varphi} + m_1 gl \varphi \simeq 0.$$

Dies ist die gewöhnliche Schwingungsgleichung für die Kreisfrequenz

$$\omega_{Faden} = \sqrt{\frac{m_1 gl}{J}}.$$

Das Trägheitsmoment einer Vollkugel bezüglich des Schwerpunktes ist gegeben durch

$$J_S = \frac{2}{5} m_1 R^2.$$

Mit Hilfe des Satzes von Steiner können wir das Trägheitsmoment bezüglich des Aufhängungspunktes berechnen

$$J = J_S + m_1 l^2 = \frac{2}{5} m_1 R^2 + m_1 l^2$$

und wir erhalten die Eigenfrequenz

$$\omega_{Faden} = \sqrt{\frac{gl}{\frac{2}{5} R^2 + l^2}}.$$

Damit führt die Bedingung $\omega_{Feder} = 2\omega_{Faden}$ zu

$$m_2 = \frac{k \left(\frac{2}{5} R^2 + l^2 \right)}{4gl}.$$

Für $R \rightarrow 0$ geht dieser Ausdruck in das alte Resultat aus a) über.